ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de cycle cellulaire et évolution de la quantité d'ADN

PARTIE 03

Interprétation des courbes de variation

25 min · Partie 3 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 03 · CYCLE CELLULAIRE

Savoir lire les *courbes de variation*

Au Bac, le cycle cellulaire arrive presque toujours *enrobé dans un graphique* : quantité d'ADN en fonction du temps, taux de synthèse, zoom sur la mitose. Cette partie t'apprend à décoder ces courbes à travers **4 notions** : le **graphique quantité d'ADN / temps**, le **taux de synthèse d'ADN**, la **méthode de lecture en 5 étapes** et les **erreurs typiques** à ne jamais commettre.

⏱ 25 min 🧬 4 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Les graphiques, langue préférée du Bac

01 Notion · courbe_adn_temps — Graphique 1 : quantité d'ADN / temps

02 Notion · courbe_synthese_adn — Graphique 2 : taux de synthèse d'ADN

03 Notion · courbe_adn_temps — Graphique 3 : zoom sur la mitose

04 Notion · methode_graphique — La méthode de lecture en 5 étapes

05 Notion · methode_graphique — Application guidée complète

06 Notion · erreurs_courbes — Les erreurs typiques d'interprétation

07 Entraînement — À toi de jouer

Les graphiques, langue préférée du Bac

Comment un biologiste fait-il pour **suivre** la quantité d'ADN d'une population de cellules au fil des heures ? Il ne peut pas ouvrir une cellule à chaque minute ! Il utilise des techniques de dosage : par exemple, faire incorporer aux cellules de la **thymidine radioactive** (un constituant de l'ADN) — les cellules qui fabriquent de l'ADN deviennent radioactives, et l'on peut mesurer l'intensité du marquage au cours du temps. On peut aussi doser directement l'ADN par cellule à différents instants. Le résultat des mesures ? Une **courbe**.

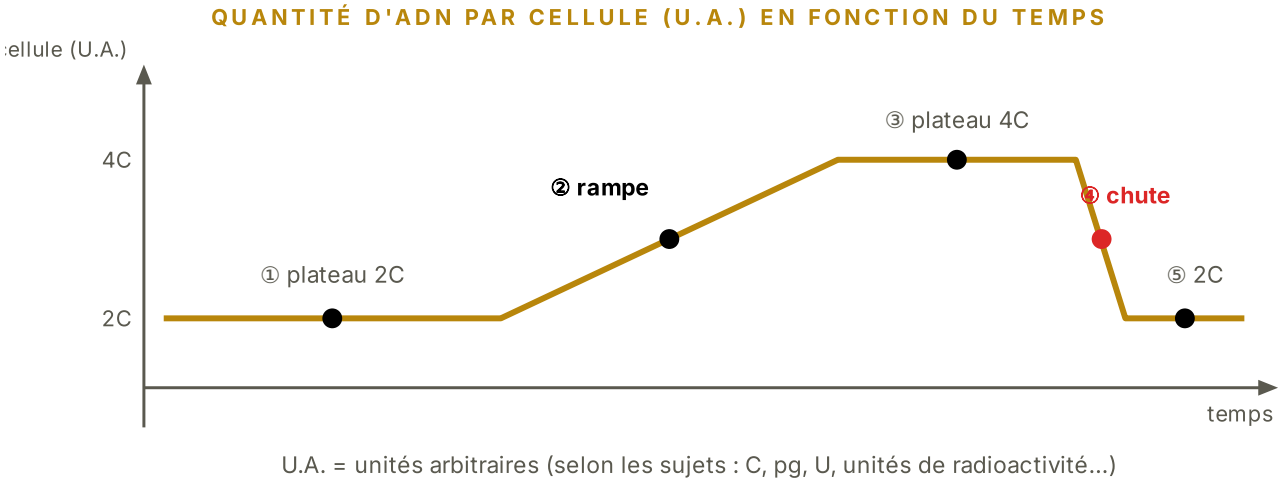
C'est cette courbe que l'examinateur te tendra : « Le document représente la quantité d'ADN par cellule en fonction du temps. Identifiez les phases du cycle et justifiez l'allure de la courbe. » Les points se gagnent par une **lecture méthodique** : savoir nommer chaque segment (plateau, rampe, chute), le rattacher à une phase, puis l'expliquer par un événement biologique. Bonne nouvelle : le nombre de courbes possibles est très réduit — il n'y en a en réalité que **trois**, et tu vas les connaître toutes.

LE CONTRAT DE CETTE PARTIE

À la fin de cette partie, tu sauras : décrire n'importe quelle courbe du cycle avec le **vocabulaire exact** (plateau, rampe, pic, chute), la **justifier segment par segment** avec les bons événements (réplication, cytodiérèse), et éviter les **7 erreurs classiques** qui coûtent des points. C'est la partie la plus « examen » du chapitre — apprends-la comme une méthode, pas comme un récit.

Graphique 1 : quantité d'ADN par cellule en fonction du temps

C'est LE graphique du chapitre. Axe vertical : **quantité d'ADN par cellule** (en unités arbitraires C, ou en pg). Axe horizontal : **temps**. La courbe ressemble à un escalier arrondi : un plateau bas, une rampe, un plateau haut, une chute, puis de nouveau un plateau bas.



Le graphique n°1 du Bac : plateau (G1), rampe (S), plateau (G2 + mitose), chute (cytodiérèse), retour au plateau initial (cellules filles).

Chaque segment a **une seule explication possible**. Apprends ce tableau par cœur : c'est la clé de toutes les questions « justifiez l'allure de la courbe ».

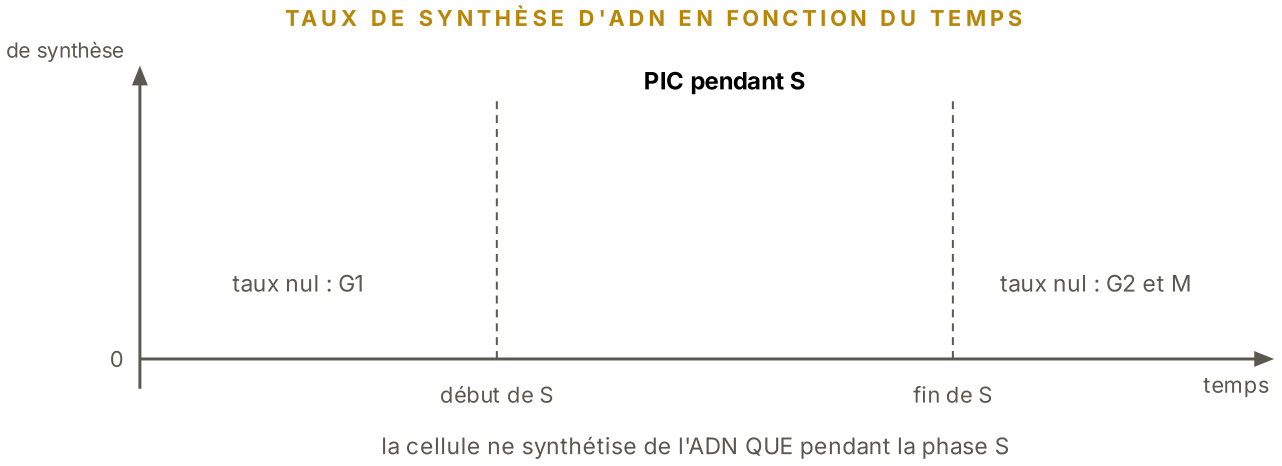
SEGMENT	ALLURE	PHASE DU CYCLE	JUSTIFICATION BIOLOGIQUE
①	Plateau à 2C	G1	Aucune réplication : chaque chromosome a 1 chromatide, l'ADN ne varie pas
②	Rampe montante	S	Réplication : les molécules d'ADN se copient une à une, la quantité double progressivement (2C → 4C)
③	Plateau à 4C	G2 puis M (prophase, métaphase, anaphase)	Réplication achevée ; les chromatides restent dans la cellule mère, donc la quantité par cellule ne change pas
④	Chute rapide à 2C	Cytodiérèse (fin de M)	Le cytoplasme se partage : chaque cellule reçoit un lot complet, soit 2C
⑤	Plateau à 2C	G1 du cycle suivant	Les deux cellules filles recommencent un cycle avec la quantité initiale

📖 LA RÈGLE DE LECTURE ESSENTIELLE

Un plateau signifie « rien ne se fait » (ou tout est déjà fait) ; **une rampe** signifie « synthèse en cours » ; **une chute** signifie « séparation en deux cellules ». Trois formes, trois événements — la courbe entière se déduit de là.

Graphique 2 : le taux de synthèse d'ADN

Deuxième courbe classique : on ne mesure plus la *quantité* d'ADN, mais la **vitesse à laquelle la cellule fabrique de l'ADN** — le *taux de synthèse* (par exemple par incorporation de thymidine radioactive). C'est une grandeur différente, et le graphique a une tout autre allure :



Le taux de synthèse est nul pendant G1, G2 et M : il ne devient significatif que pendant S, où il culmine (pic) puis retombe à zéro quand la réplication est achevée.

📖 DÉFINITION — TAUX DE SYNTHÈSE D'ADN

Le **taux de synthèse d'ADN** mesure la **vitesse de fabrication** de nouvel ADN par la cellule (quantité d'ADN produite par unité de temps). Il est **maximal pendant la phase S** (réplication active) et **nul** pendant les autres phases du cycle.

Fais le lien entre les deux graphiques : le taux de synthèse est **grand là où la quantité augmente vite** — c'est-à-dire sur la rampe du graphique 1. Le pic de synthèse se situe *pendant* la phase S, exactement sous la rampe. Ailleurs (plateaux), la quantité ne varie pas : le taux est nul.

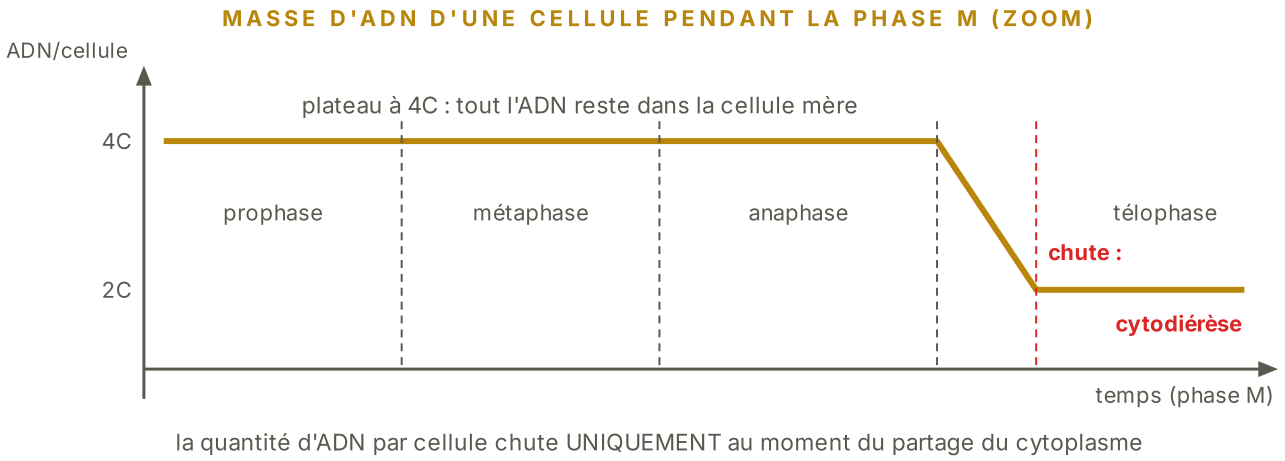
🚨 NE CONFONDS PAS LES DEUX COURBES

Quantité d'ADN = le « niveau d'eau » (il monte pendant S, reste haut pendant G2/M). **Taux de synthèse** = le « débit du robinet » (il ne coule que pendant S). Le taux de synthèse est déjà **retombé à zéro** quand la cellule est en G2 à 4C — le robinet est fermé, mais le bassin est plein ! Un élève qui place un pic de synthèse en G2 confond les deux graphiques.

03 NOTION · COURBE_ADN_TEMPS

Graphique 3 : l'ADN pendant la mitose

Certains sujets zooment sur la phase M seule : on suit la masse d'ADN d'une cellule qui entre en prophase et se divise. Ce graphique piège beaucoup d'élèves, car il montre que la courbe **s'aplanit** pendant presque toute la mitose :



la quantité d'ADN par cellule chute UNIQUEMENT au moment du partage du cytoplasme

Pendant la mitose, la courbe est un long plateau à 4C : même en anaphase, les chromatides migrantes restent dans la cellule mère. La seule descente est la chute brutale de la cytodiérèse, qui coupe la cellule en deux cellules à 2C.

Pourquoi ce **plateau** pendant prophase, métaphase et anaphase ? Parce que l'axes vertical compte l'ADN *par cellule* : tant que la cellule mère n'est pas scindée en deux, tout son ADN (répliqué, 4C) reste compté dans une seule cellule — même si les chromatides s'éloignent l'une de l'autre. La **chute** n'intervient qu'à la **cytodiérèse** : d'un coup, une cellule à 4C devient deux cellules à 2C.

⚠️ APLANISSEMENT ≠ RÉPLICATION NI DÉGRADATION

Le plateau pendant M ne veut dire ni « l'ADN se réplique » (c'est terminé depuis G2) ni « l'ADN se dégrade » : il veut dire que **la quantité par cellule ne change pas**. Et retiens le vocabulaire d'examen : la courbe « s'aplanit pendant M » — la division du patrimoine est une **chute**, pas une pente.

04 NOTION · METHODE_GRAPHIQUE

Lire un graphique du cycle en 5 étapes

Face à n'importe quelle courbe du cycle cellulaire, applique toujours la **même méthode**, dans le même ordre. C'est elle qui transforme une question floue en réponse structurée — et qui rapporte les points de méthode, même si tu doutes de la biologie.

1. **Lis le titre, les axes et les unités.** Que représente la grandeur de l'axe vertical — quantité d'ADN (C, pg, U.A.) ou taux de synthèse ? Quelle est l'unité de temps (heures, minutes) ? Cette étape décide de tout : quantité et taux n'ont PAS la même courbe.

2. **Décris l'allure globale.** Repère et nomme les segments : plateaux (et leur valeur : 2C ? 4C ?), rampe(s), chute(s), pic(s). Utilise le vocabulaire exact — « la courbe présente un plateau à 2C, puis une rampe… ».

3 **Attribue les phases du cycle.** Ramène chaque segment à une phase : plateau 2C = G1, rampe = S, plateau 4C = G2 + mitose, chute = cytodiérèse. Aide-toi des bornes temporelles et des durées données par l'énoncé.

4 **Justifie chaque segment par l'événement biologique.** C'est là que se gagnent les points : plateau = pas de réplication (1 chromatide) ; rampe = réplication progressive ; plateau 4C = ADN répliqué encore réuni dans la cellule mère ; chute = cytodiérèse, partage en deux lots.

5 **Conclus en répondant à la question posée.** Une phrase finale claire : « La réplication de l'ADN a donc lieu pendant la phase S, entre la 6e et la 14e heure du cycle. » Vérifie que ta conclusion reprend les mots de la question.

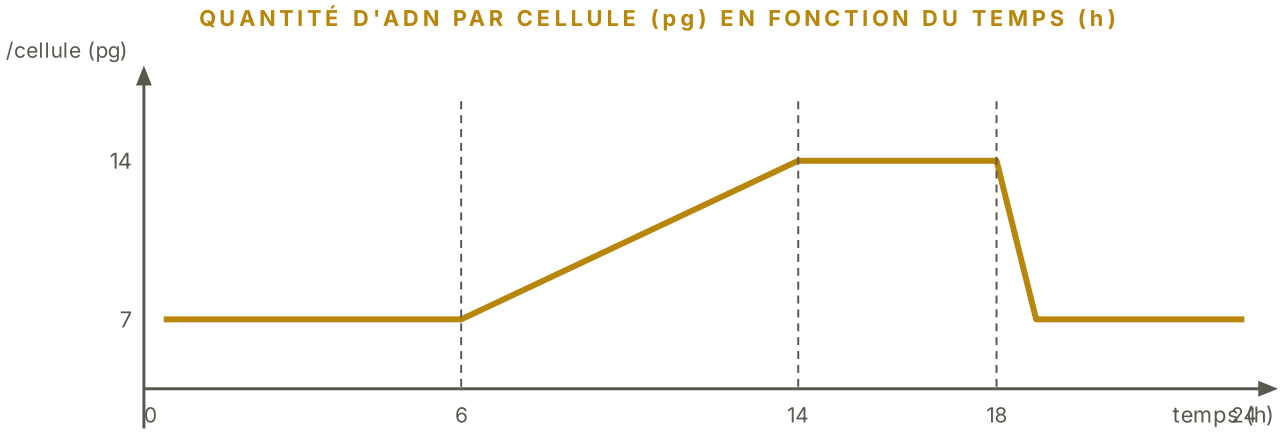
RÈGLE D'OR DU CORRECTEUR

Un correcteur attend **trois choses** : le nom de la phase, l'allure du segment, l'événement biologique. « Entre 6 h et 14 h, la courbe monte de 2C à 4C : c'est la phase S, pendant laquelle la réplication double progressivement la quantité d'ADN. » Une phrase comme celle-ci vaut presque à elle seule la question.

Application guidée : analyser une courbe complète

📝 EXERCICE GUIDÉ — TYPE BAC

Énoncé. La courbe ci-dessous représente l'évolution de la quantité d'ADN par cellule (en picogrammes) dans une culture de cellules humaines, en fonction du temps. **1)** Identifiez les phases du cycle visibles sur la courbe en précisant leurs limites temporelles. **2)** Justifiez l'allure de chaque segment. **3)** Quelle est la quantité d'ADN de chaque cellule fille ?



plateau à 7 pg · rampe de 6 h à 14 h · plateau à 14 pg · chute vers 18 h · plateau à 7 pg

Le document de l'exercice. Prends deux minutes pour appliquer la méthode en 5 étapes avant d'ouvrir la correction.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Axes et unités. Axe vertical : quantité d'ADN *par cellule*, en pg (7 et 14 pg = les valeurs de référence d'une cellule humaine). Axe horizontal : temps en heures. Il s'agit donc du graphique « quantité », pas « taux ».

Étape 2 — Allure globale. Plateau à 7 pg (0 à 6 h), rampe montante (6 à 14 h), plateau à 14 pg (14 à 18 h), chute brutale vers 18 h, plateau à 7 pg (après 18 h).

Étape 3 — Attribution des phases. Plateau 7 pg = **phase G1** (0–6 h) ; rampe = **phase S** (6–14 h, soit 8 h — cohérent avec S ≈ 8 h chez l'humain !) ; plateau 14 pg = **phase G2** puis **mitose** (14–18 h) ; chute vers 18 h = **cytodiérèse** ; dernier plateau = G1 des **cellules filles**.

Étape 4 — Justification de chaque segment. De 0 à 6 h, aucune réplication : chaque chromosome a 1 chromatide, la quantité reste à 2C ≈ 7 pg. De 6 à 14 h, la réplication double progressivement la quantité d'ADN (7 → 14 pg). De 14 à 18 h, la réplication est achevée mais l'ADN reste dans la cellule mère : plateau à 4C ≈ 14 pg. Vers 18 h, la cytodiérèse partage le cytoplasme : la quantité chute brutalement.

Étape 5 — Conclusion. Chaque cellule fille reçoit

$$2C \approx 7 \text{ pg}$$

d'ADN, soit la quantité initiale de la cellule mère : le patrimoine génétique est intégralement transmis à chaque fille.

✅ **Remarque de méthode :** la durée de la rampe (8 h) et les valeurs (7/14 pg) recoupent exactement les données de référence — l'énoncé est auto-cohérent, et le vérifier t'aide à détecter tes erreurs de lecture.

06 NOTION · ERREURS_COURBES

Les erreurs typiques d'interprétation

Voici les sept glissades classiques — les erreurs qui reviennent copie après copie. Apprends-les comme une liste de contrôles : avant de rendre ta copie, vérifie que tu n'en as commis aucune.

🚨 LES 7 PIÈGES À ÉVITER ABSOLUMENT

— **1. « L'ADN double, donc les chromosomes doublent. »** Faux : pendant S, la quantité d'ADN double mais le nombre de chromosomes reste 46 — ce sont les chromatides qui doublent.

— **2. Placer la réplication ailleurs qu'en S.** La rampe de la courbe « quantité » correspond TOUJOURS à la phase S — jamais à G1, G2 ou M.

— **3. Dessiner une descente progressive pendant la mitose.** La quantité d'ADN par cellule reste à 4C pendant presque toute la mitose, puis chute BRUTALEMENT à la cytodiérèse.

— **4. Confondre plateau 4C et fin du cycle.** Le plateau 4C précède la division : la cellule est en G2/mitose, pas « terminée ».

— **5. Placer un pic de synthèse d'ADN en G2.** Le taux de synthèse est nul en G2 : le robinet est fermé dès la fin de S.

— **6. Oublier les unités.** 7 et 14 pg, 2C et 4C, unités de radioactivité : recopie les unités de l'énoncé et garde-les cohérentes dans ta réponse.

— **7. Décrire sans justifier.** Énumérer « plateau, rampe, plateau, chute » sans nommer les phases ni les événements = la moitié des points perdus.

⚠️ LE PIÈGE DE LA DOUBLE LECTURE

Attention aux énoncés qui superposent les deux courbes (quantité ET taux de synthèse) sur le même graphique. Vérifie *quelle courbe* tu commentes : la courbe en rampe (quantité, pendant S) et la courbe en pic (taux, pendant S) ont des allures différentes mais la même phase. Écris explicitement « la courbe de quantité » ou « la courbe de taux » dans ta réponse.

À toi de jouer

EXERCICE 1 — LIRE UNE COURBE INCONNUE

Dans une souche de cellules dont le cycle dure 16 h, on mesure la quantité d'ADN par cellule : plateau à 2C de 0 à 5 h ; rampe de 2C à 4C de 5 à 9 h ; plateau à 4C de 9 à 15 h ; chute à 2C vers 15 h.

a) Quelle est la durée de la phase S dans ces cellules ? b) Que se passe-t-il entre 9 h et 15 h ? c) Quelle quantité d'ADN recevra chaque cellule fille ?

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) La rampe correspond à la phase S : elle s'étend de 5 h à 9 h, soit une durée de

$$9 - 5 = 4 \text{ h}.$$

b) De 9 h à 15 h, la courbe est un plateau à 4C : la réplication est achevée et l'ADN (sous forme de chromosomes à 2 chromatides) reste dans la cellule mère. Ces 6 heures correspondent à la phase G2 puis à la mitose (prophase, métaphase, anaphase).

c) La chute vers 15 h correspond à la cytodiérèse : chaque cellule fille reçoit 2C, la quantité initiale.

EXERCICE 2 — VRAI OU FAUX ? (JUSTIFIE)

a) « Sur la courbe de quantité d'ADN, le plateau à 4C prouve que la cellule se réplique encore. » b) « Le taux de synthèse d'ADN d'une cellule en G2 est nul. » c) « La chute de la courbe de quantité d'ADN coïncide avec l'anaphase. »

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) FAUX. Un plateau à 4C signifie que la quantité ne varie plus : la réplication est TERMINÉE (fin de S). La cellule est en G2 ou en mitose — elle ne se réplique plus.

b) VRAI. La réplication a lieu uniquement pendant S. En G2, la cellule ne fabrique plus d'ADN : le taux de synthèse est nul, même si la quantité d'ADN est à son maximum (4C).

c) FAUX. En anaphase, les chromatides se séparent mais restent dans la cellule mère : la quantité d'ADN par cellule reste à 4C. La chute n'intervient qu'à la **cytodiérèse** (fin de télophase), quand le cytoplasme se partage.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Sur un graphique « quantité d'ADN par cellule en fonction du temps », la rampe montante correspond à :

CORRECTION

la phase S. La rampe traduit la réplication : la quantité d'ADN augmente progressivement de 2C à 4C pendant la synthèse de novo d'ADN.

Exercice 2

Le taux de synthèse d'ADN d'une cellule est différent de zéro :

CORRECTION

C. La cellule ne fabrique de l'ADN que pendant la phase S : le taux culmine (pic) pendant S et est nul pendant G1, G2 et M.

Exercice 3

Sur la courbe de quantité d'ADN, la chute de 4C à 2C se produit :

CORRECTION

C. Tant que le cytoplasme n'est pas partagé, tout l'ADN reste compté dans une seule cellule (plateau à 4C). La chute brutale correspond à la cytodiérèse, qui donne deux cellules à 2C. (B est le piège classique : en anaphase, les chromatides migrent mais restent dans la même cellule.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[courbe_adn_temps]** Le graphique quantité d'ADN / temps se décode en 5 segments : plateau 2C (G1) · rampe (S, réplication progressive) · plateau 4C (G2 + mitose) · chute brutale (cytodiérèse) · plateau 2C (cellules filles). Chaque segment = une phase + un événement.

- ✓ **[courbe_adn_temps]** Pendant la mitose, la courbe s'APLANIT à 4C : les chromatides migrantes restent dans la cellule mère. La seule descente est la chute de la cytodiérèse.

- ✓ **[courbe_synthese_adn]** Le taux de synthèse d'ADN (vitesse de fabrication) forme un PIC unique pendant S ; il est nul pendant G1, G2 et M. Ne pas confondre avec la courbe de quantité : pic ≠ rampe.

- ✓ **[methode_graphique]** Méthode en 5 étapes : 1) titre, axes, unités → 2) décrire l'allure (plateau/rampe/chute/pic) → 3) attribuer les phases → 4) justifier chaque segment par l'événement → 5) conclure en répondant à la question.

- ✓ **[methode_graphique]** Vocabulaire qui rapporte des points : plateau (rien ne se fait), rampe (synthèse en cours), chute (séparation en deux cellules), pic (vitesse maximale).

- ✓ **[erreurs_courbes]** Les 7 pièges : chromosomes qui doublent (faux !), réplication hors de S, descente progressive pendant M, plateau 4C lu comme fin de cycle, pic de synthèse en G2, unités oubliées, description sans justification.

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre